

Прогноз потребления в МО и раннее обнаружение шоков

Кейс СберИндекса · 2 190 муниципальных образований · безналичные траты на жителя, 2023–2024

–36...–51 %

ошибка прогноза ниже, чем у Prophet, на всех горизонтах

61 %

искусственных шоков находит лучший детектор (у других 13–47 %)

5

фундаментальных моделей; дообученные лучше Prophet везде

103 тыс.

заголовков новостей, согласованных с данными по времени и месту

Задача и данные

Две задачи

- 1. **Прогноз** трат жителя МО на 1, 3, 6, 12 мес.; превзойти Prophet по MAE (R^2 — дополнительно).
- 2. **Шоки**: как можно раньше и точнее находить точки структурных изменений.

Метрика

MAE — средняя абсолютная ошибка в рублях на жителя в месяц. Средний уровень трат ≈ 28 тыс. руб.

Данные	Объём
Траты по МО (организаторы)	2 190 МО × 24 мес. × 6 категорий
Траты по России (СберИндекс)	2018–2026, по месяцам
Расстояния, доступность рынков	организаторы
МО → регион (ОКТМО)	91 % МО
Ставка ЦБ, курс, рабочие дни	ЦБ РФ, производственный календарь
Новости (Lenta.ru)	103 163 заголовка, 12.2022–12.2024

Главная находка: траты МО движутся вместе со страной

Почти всё изменение трат — **общая сезонность** (декабрь +19 %, январь –23 %) и **общий рост $\approx$ 15 % в год**.
Собственная часть МО — проценты.

Сезонная наивная модель с дрейфом: прогноз = тот же месяц год назад $\times$ рост трат по России за последний известный год. Рост берём из ряда по России — у МО 12–23 мес., и свой годовой рост по ним не оценить (иерархический подход).

Майкоп: прогноз на декабрь 2024		руб.
Траты в декабре 2023 (сезонность)		31 414
Рост трат по России за год		$\times 1,178$
Прогноз		36 996
Факт		36 320 (ошибка 1,8 %)

Сезонная наивная модель — классический эталон: в больших соревнованиях сложные модели её часто не обгоняют.

Как честно проверяем: скользящее окно

Точка прогноза	Обучение	Прогноз (1 / 3 / 6 мес.)
конец декабря 2023	янв–дек 2023	янв / мар / июн 2024
конец марта 2024	янв 2023 – мар 2024	апр / июн / сен 2024
конец июня 2024	янв 2023 – июн 2024	июл / сен / дек 2024
конец сентября 2024	янв 2023 – сен 2024	окт / дек 2024

- Модель всегда видит только прошлое; автоматический тест проверяет, что будущее не влияет на прогноз.
- Все модели — на одних и тех же точках, 2 016 МО с полной историей.
- Точек: 12 (1 мес.), 10 (3 мес.), 7 (6 мес.), **1 (12 мес.)** — горизонт 12 оценивается по одной проверке.
- Ансамбль: веса моделей — только по прошлым месяцам, способ выбран заранее.

Архитектура решения

1. Данные

Траты МО, ряд России 2018–2026, регионы (ОКТМО), календарь, новости

2. Прогноз

Сезонная наивная с дрейфом → модели остатков (shrinkage, LightGBM) → фундаментальные модели (Chronos-2, TimesFM, TiRex; backcasting, дообучение) → ансамбль с весами по обратной ошибке

3. Шоки

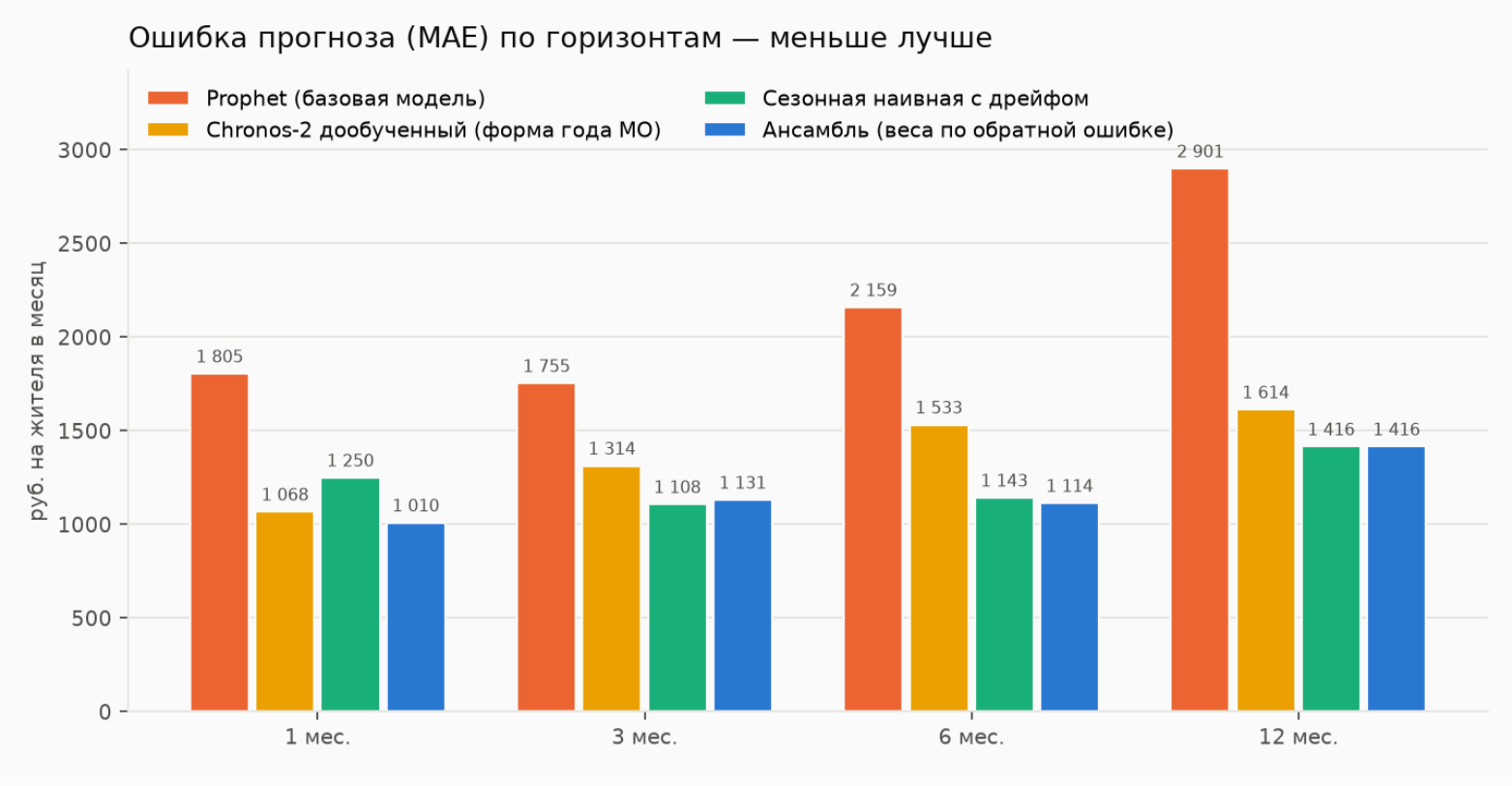
Детектор по остаткам прогноза для МО; ВОСРД для России

4. Новости

Заголовок → месяц (без будущего) → МО и регион → темы. Крупные события → опережающий сигнал и объяснение шоков

Прогноз и обнаружение шоков — одна система: шок = устойчивое расхождение факта с прогнозом.

Сравнение моделей прогноза



Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Prophet (базовая модель)	1 805	1 755	2 159	2 901
Сезонная наивная с дрейфом	1 250	1 108	1 143	1 416
Ансамбль с весами по обратной ошибке	1 010	1 131	1 114	1 416

Все модели: что пробовали

Модель	1 мес.	3 мес.	6 мес.	12 мес.
Prophet (базовая)	1 805	1 755	2 159	2 901
Сезонная наивная «как год назад»	4 079	4 345	4 352	4 704
AutoETS / AutoTheta (StatsForecast)	2 070 / 1 845	2 390 / 1 854	3 169 / 2 277	6 218 / 2 960
N-HiTS (NeuralForecast)	2 894	1 866	4 446	1 524
LightGBM (глобальный)	1 216	1 298	1 552	2 993
Сезонная наивная с дрейфом	1 250	1 108	1 143	1 416
+ shrinkage собственного роста ($w = 0,25$)*	1 060	1 038	1 095	1 416
+ LightGBM по остаткам	1 134	1 441	1 707	1 416
Chronos-2 дообученный, форма года MO	1 068	1 314	1 533	1 614
TimesFM 2.5 дообученный (LoRA)	1 119	1 568	1 673	2 194
Ансамбль (17 моделей)	1 010	1 131	1 114	1 416

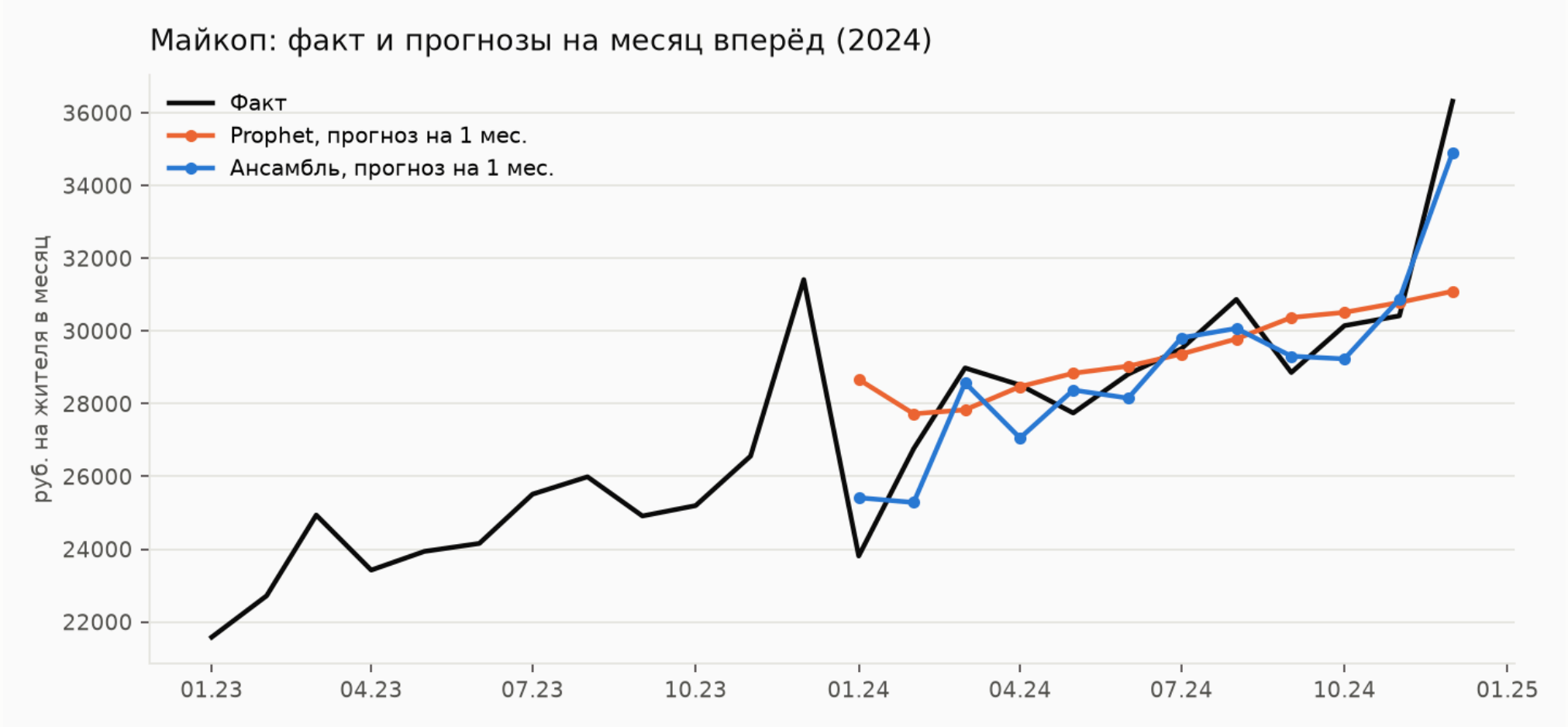
* вес w подобран на тех же данных — оценка оптимистичная; в ансамбль эта модель входит без подбора. MAE, руб. на жителя в месяц.

Фундаментальные модели: как заставить их работать на коротких рядах

- **Zero-shot** (без обучения) — плохо: 12–23 точки, TimesFM нужно ≥ 32 .
- **Backcasting**: восстанавливаем прошлое МО по ряду России — ошибка падает почти вдвое.
- **Форма года МО**: в восстановленной истории — смесь формы года страны и самого МО. Пример — Соболевский р-н Камчатки: подъём в октябре до 127 % от среднего (страна — 106 %).
- **Дообучение** перед каждой точкой прогноза (Chronos-2 полностью, TimesFM — LoRA).

Модель	1 мес.	12 мес.
TimesFM zero-shot	2 045	9 045
TimesFM + backcasting	1 486	4 200
TimesFM + форма года МО	1 200	3 777
TimesFM дообученный (LoRA)	1 119	2 194
Chronos-2 дообученный	1 413	2 234
Chronos-2 дообученный + форма года МО	1 068	1 614
Prophet	1 805	2 901

Пример прогноза: Майкоп



Шоки: методы и как проверяли

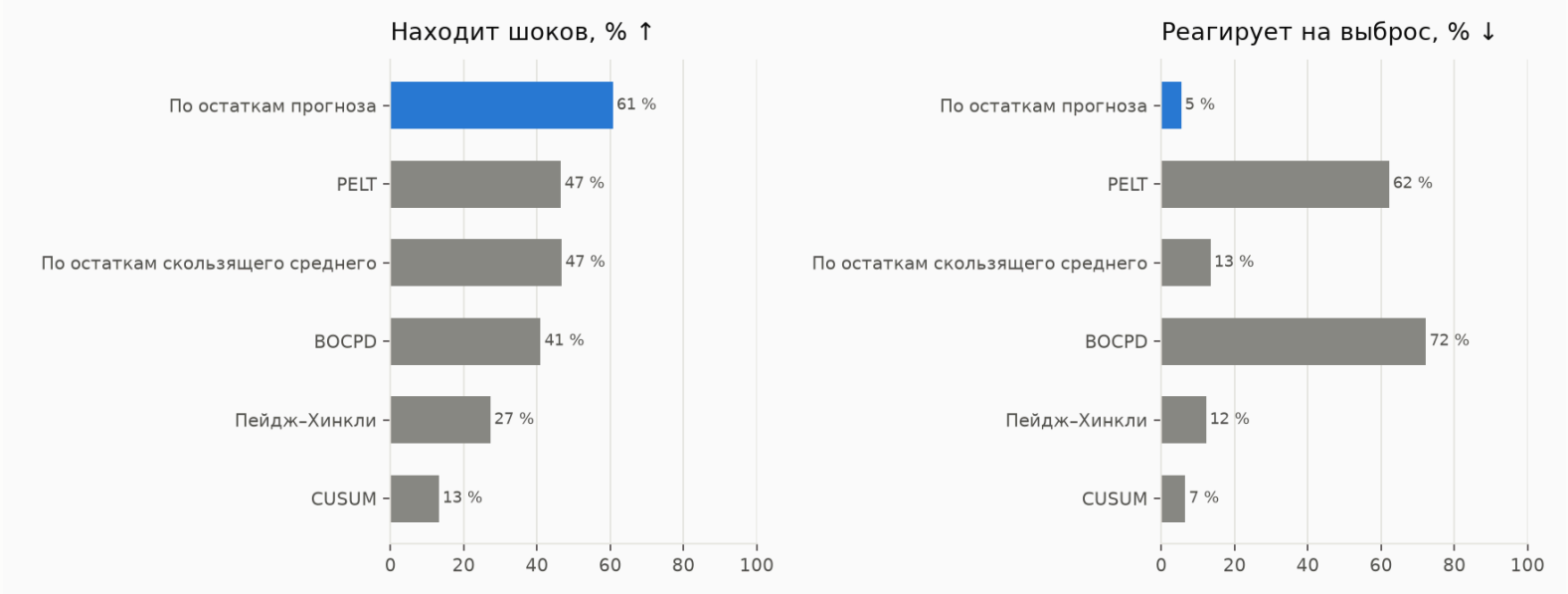
6 детекторов (онлайн: решение — только по прошлому)

- CUSUM, тест Пейджа–Хинкли
- BOCPD (байесовский), PELT
- По остаткам скользящего среднего
- **По остаткам нашего прогноза:** МО два месяца подряд расходится с прогнозом сильнее остальных МО

Разметки шоков нет — проверяем двумя способами

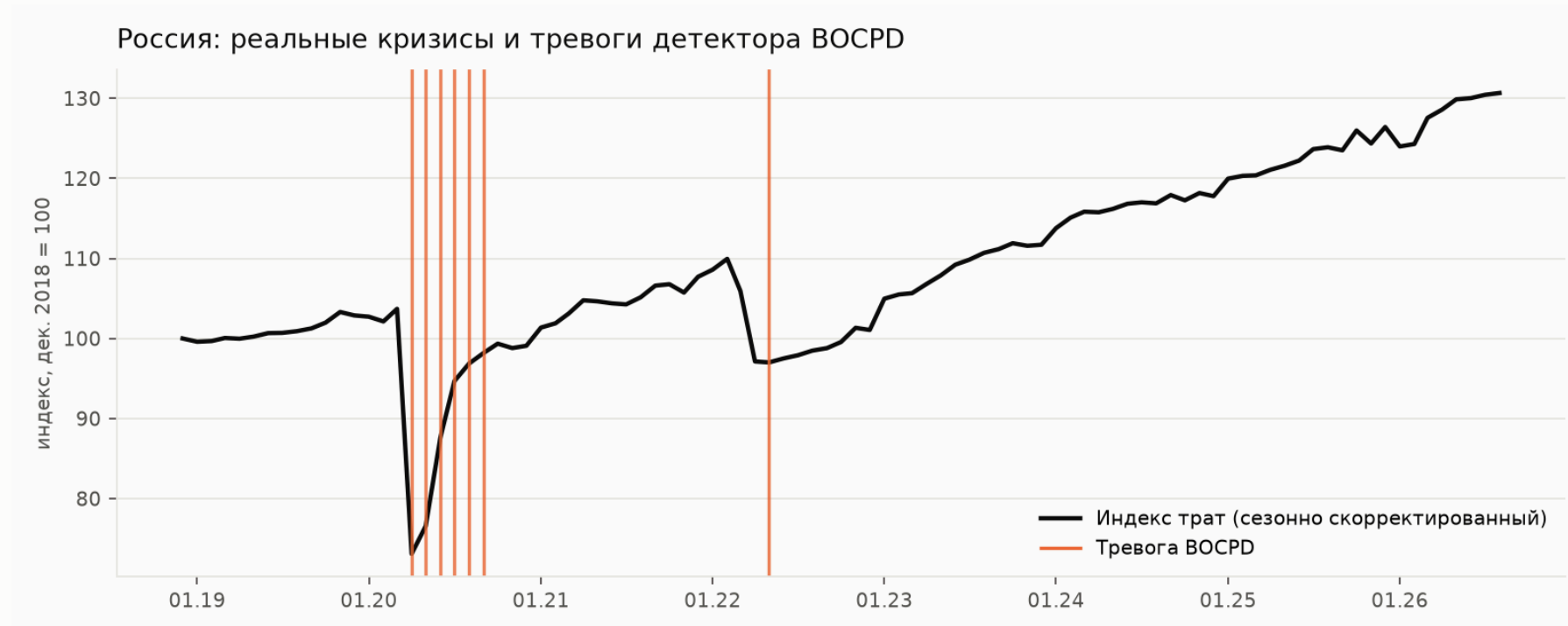
1. **Искусственные шоки** в 400 реальных рядах МО: сдвиги $\pm 10/\pm 20$ %, изломы тренда, разовые выбросы. У всех детекторов одинаково 10 % ложных тревог.
2. **Реальные кризисы России:** ковид (апрель 2020), 2022 год.

Сравнение детекторов шоков



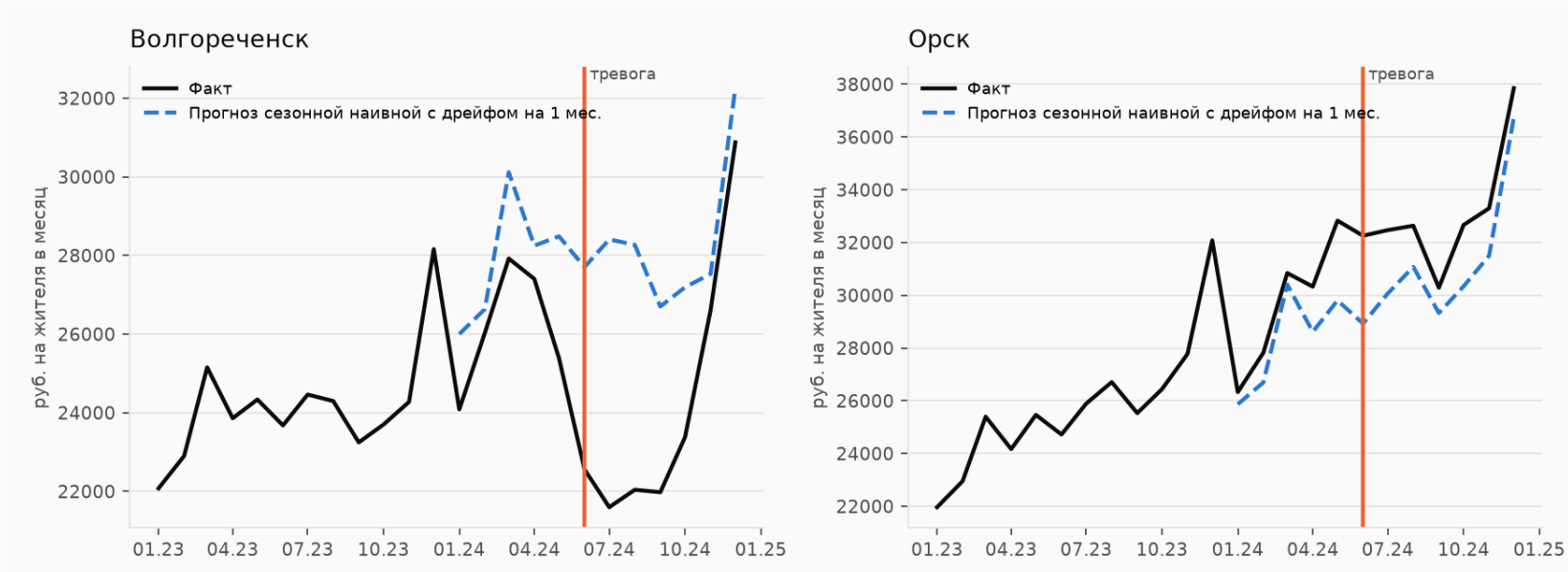
Детектор	Находит	Задержка, мес.	Тревога до шока	Реакция на выброс
По остаткам прогноза	61 %	1,4	2 %	5 %
PELT	47 %	0,9	6 %	62 %
По остаткам скользящего среднего	47 %	1,1	5 %	13 %
BOCPD	41 %	0,5	7 %	72 %
Пейдж-Хинкли / CUSUM	27 % / 13 %	1,7 / 2,0	7 % / 2 %	12 % / 7 %

Реальные кризисы России



BOCPD: ковид (апрель 2020) — сразу, шок 2022 года — через 2 месяца, **ни одной лишней тревоги за 2020–2026.**
CUSUM и Пейдж–Хинкли на растущем ряде тревожат почти постоянно.

Шоки в МО за 2024 год



22 МО из 2 016 (сдвиг $\geq 10\%$, не сезонность): Бай-Тайгинский р-н Тывы -22% , Верхнеколымский р-н Якутии -20% , **Волгореченск** -19% (тревога в тот же месяц), **Орск** — траты выше прогноза после паводка.

Урок Алтая: в январе 2024 все МО Республики Алтай «упали» — простые методы увидели шок. Но в январе 2023 было то же самое — это зимняя сезонность. Детектор по остаткам прогноза её корректно не отметил.

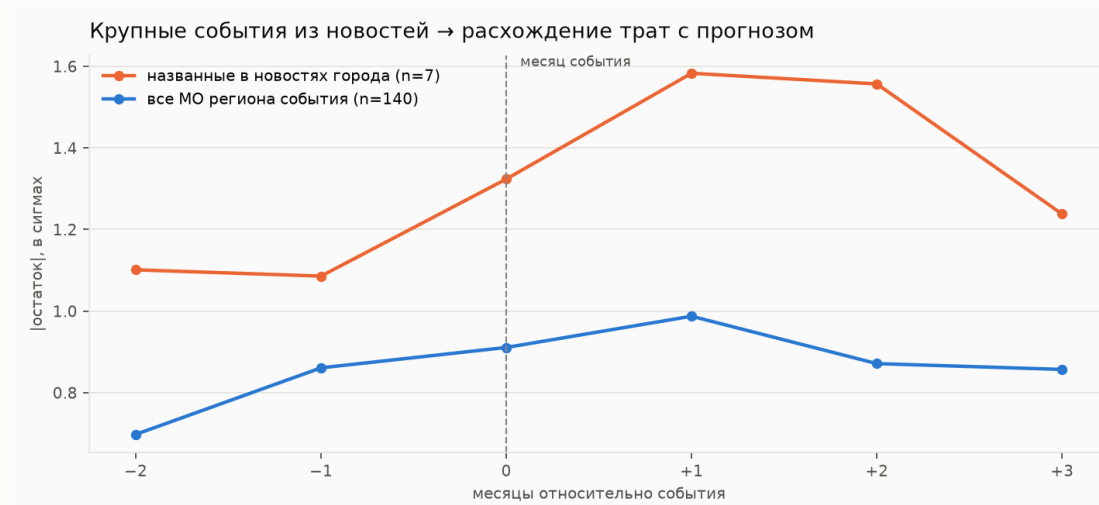
Новости: как согласуем с данными СберИндекса

	Новости	СберИндекс
Время	момент публикации	календарный месяц
Место	город / регион в тексте	код МО
Частота	десятки в день	1 число в месяц

1. **Время.** Новость относится к месяцу публикации; прогноз по итогам месяца использует только новости до его конца (тест на утечку).
2. **Место.** Город в заголовке → МО и регион (с учётом падежей); регион → все его МО; без места — общероссийская.
3. **Частота.** Темы (ЧС, закрытие/открытие производств, выплаты, цены, ставка) → месячные доли от всего потока новостей.

103 163 заголовка Lenta.ru; место найдено у 14 %, конкретное МО — у 2 %.

Новости опережают шоки: крупные события



11 крупных событий 2024 г. (паводки, прорывы дамб, режим ЧС, эвакуации): после них траты затронутых МО сильнее расходятся с прогнозом, пик через 1–2 мес.; эффект против случайных МО $p = 0,035$.

Новости объясняют шоки: карточки

Для каждого шока детектора автоматически подбираются новости о МО и регионе (`reports/shock_cards.md`).

Шок	Новости
Чеди-Хольский р-н Тувы, +17 % с 03.2024	06.03.2024: «В Туве ввели режим ЧС после взрыва на Шагонарской ТЭЦ»
Орск, траты выше прогноза с 05.2024	07.04.2024: «Сбер реструктуризирует кредиты пострадавших при прорыве дамбы в Орске»
Верхнеколымский р-н Якутии, −20 % с 09.2024	20.08.2024: «Природные пожары в Якутии охватили более 50 населённых пунктов»

Новости нашлись у 46 из 94 шоков. Это кандидаты в объяснение для аналитика, а не доказательство: федеральное СМИ редко пишет о малых МО.

Ограничения — говорим честно

- 24 месяца данных: горизонт 12 мес. — одна проверка; отдельного отложенного периода нет, решения принимались на 2024 годе (итог — ансамбль с весами по прошлому, способ выбран заранее).
- Нет разметки шоков: детекторы оценены на искусственных шоках и кризисах России.
- Новости: только заголовки, один федеральный источник, темы по ключевым словам; эффект крупных событий найден со второй попытки.
- Фундаментальные модели предобучены на внешних данных; попадание туда данных СберИндекса маловероятно, но не исключено.
- Что проверили, но не сработало (описано в отчёте): **ключевая ставка** как поправка к росту трат (в 2023–2025 гг. траты росли вопреки подъёму ставки с 7,5 до 21 %), ковариаты TimesFM, N-HiTS, новости как признаки прогноза, прогноз роста страны моделями.

Итоги

–36...–51 %

ошибка прогноза ниже Prophet на горизонтах 1, 3, 6, 12 мес.

Сезонная наивная с дрейфом

простая модель от общей динамики страны — основа решения

61 % / 5 %

детектор по остаткам прогноза: находит шоки и не путает их с выбросами

1–2 мес.

опережение: крупные события из новостей → сдвиг трат

Код, конфигурации и запуск — `README.md`; методология — `reports/REPORT.md`; объяснение — `docs/EXPLAINED.md`.